第四章 极低雷诺数流动

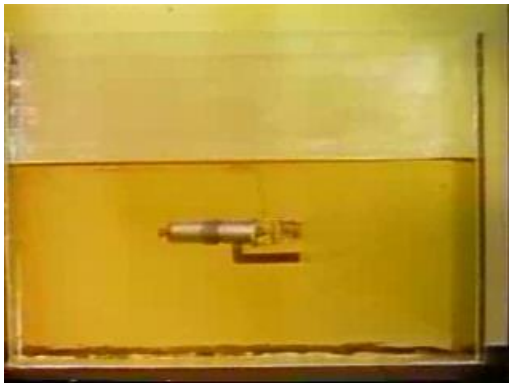
运动学可逆性

例子：机器鱼（mechanical fish）

One of the most exotic experiments in fluid dynamics involves a mechanical fish. The fish consists of a cylindrical body with a plane tail which flaps to and fro, powered by a battery. It swims happily in water but makes no progress whatsoever in corn syrup, the difference being that the Reynolds number is large in the first case but small in the second, so that the fish becomes a victim of the reversibility in the second.

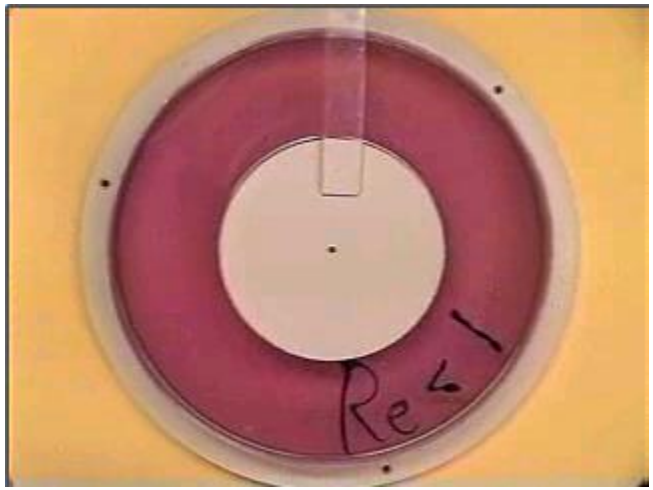
This difficulty disappears if the plane tail is replaced by a rotating helical coil and the fish then swims in the syrup.

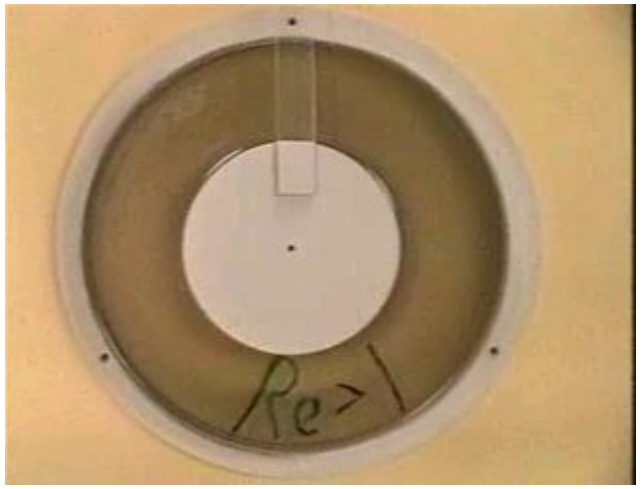




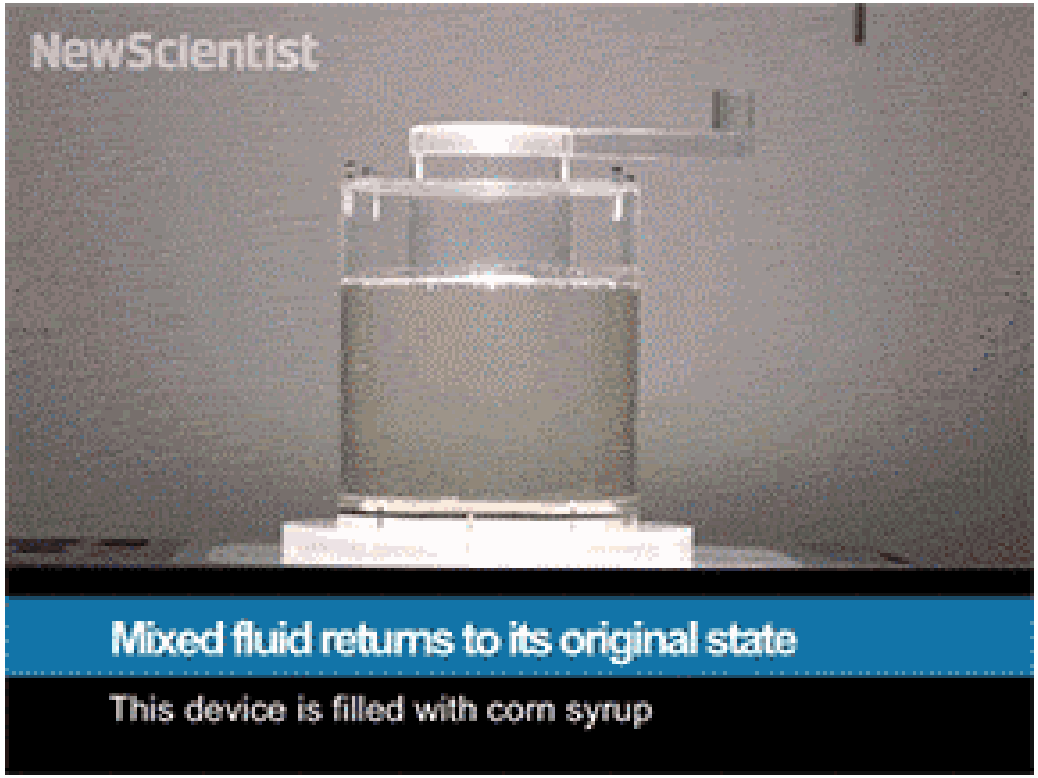


运动学可逆性





运动学可逆性



你能解释所观察到的流动现象吗？

蠕流特点：1. 准静态；2. 可逆性

基本内容

§4.1　引言

§4.2　小球定常绕流的Stokes近似

§4.3　圆盘挤压流

§4.4　润滑问题

§4.5　蠕流的Oseen近似和平均惯性法

§4.1 引言

本章开始讨论方程的近似解，出发点是无量纲化的NS方程

NS方程

$$\frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial t}+(\boldsymbol{V}\cdot\nabla)\boldsymbol{V}=-\frac{1}{\rho}\nabla p+\boldsymbol{f}+\nu\Delta\boldsymbol{V}$$

特征物理量：长度L，时间T，速度U，压强ρU^2，体积力g

无量纲化

$$St\frac{\partial \boldsymbol{V}^*}{\partial t^*}+(\boldsymbol{V}^*\cdot\nabla^*)\boldsymbol{V}^*=-\nabla^* p^*+\frac{1}{Fr}\boldsymbol{g}^*+\frac{1}{Re}\Delta^*\boldsymbol{V}^*$$

Strouhal数

$$\mathrm{St}=\frac{L}{UT}$$

Froude数

$$\mathrm{Fr}=\frac{U^2}{gL}$$

Reynolds数

$$\mathrm{Re}=\frac{UL}{\nu}$$

讨论：无量纲化方程的形式是否唯一？

§4.1 引言

低雷诺数流动的基本特点是粘性力项占有主导地位，因此非线性的惯性项可以忽略，称为**Stokes**近似。

常见的有:空气中细小灰尘、水中细小气泡、狭缝内液体的运动和物体在液体中极慢的运动。

N-S方程的极低雷诺数近似

$$St\frac{\partial \mathbf{V}^*}{\partial t^*}+\left(\mathbf{V}^*\cdot\nabla^*\right)\mathbf{V}^*=-\nabla^* p^*+\frac{1}{Fr}\mathbf{g}^*+\frac{1}{Re}\Delta^*\mathbf{V}^* \Longrightarrow \nabla^* p^*=\frac{1}{Re}\nabla^{*2}\boldsymbol{V}^*$$

（Stokes方程）

两边取散度 $\nabla^{*2} p^*=0$　　压力是调和函数

两边取旋度 $\nabla^{*2}\boldsymbol{\omega}^*=0$　　涡量是调和函数

两边作用拉普拉斯算子　$\nabla^{*4}\mathbf{V}^*=0$　　速度是双调和函数

平面流可引入流函数，也是双调和函数。 $\Longrightarrow$ $\nabla^{*4}\psi^*=0$ （直角坐标）

§4.1 引言

Stokes方程求解的两种途径：

$$\nabla p = \mu \nabla^2 \boldsymbol{V}$$

1. 控制方程+边界条件
2. 基本解的叠加

Stokes方程的基本解：

1. 均匀流 $\boldsymbol{V} = \boldsymbol{V}_\infty$

$$p = \text{constant}$$

2. 偶极子

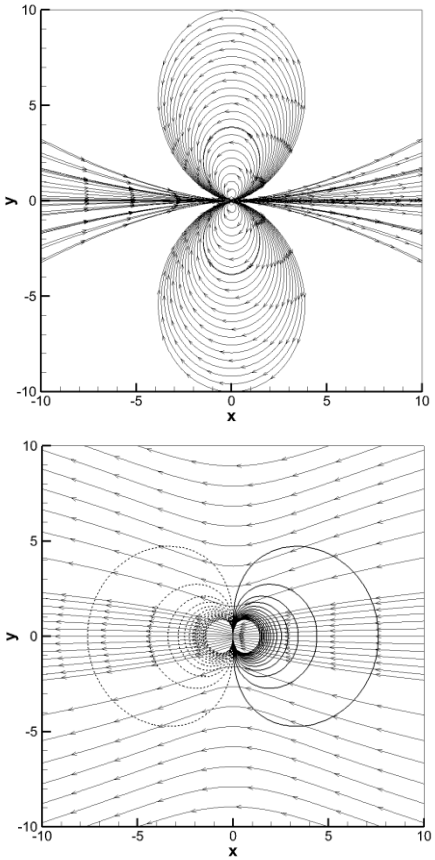
$$\boldsymbol{V} = -A\left[\frac{\boldsymbol{\alpha}}{R^3} - \frac{3(\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^5}\right]$$

$$p = \text{constant}$$

3. Stokes极子

$$\boldsymbol{V} = C\left[\frac{\boldsymbol{\alpha}}{R} + \frac{(\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^3}\right]$$

$$p = 2C\mu\frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{R}}{R^3} + p_\infty$$



参考：

章梓雄，董曾南，《粘性流体力学》

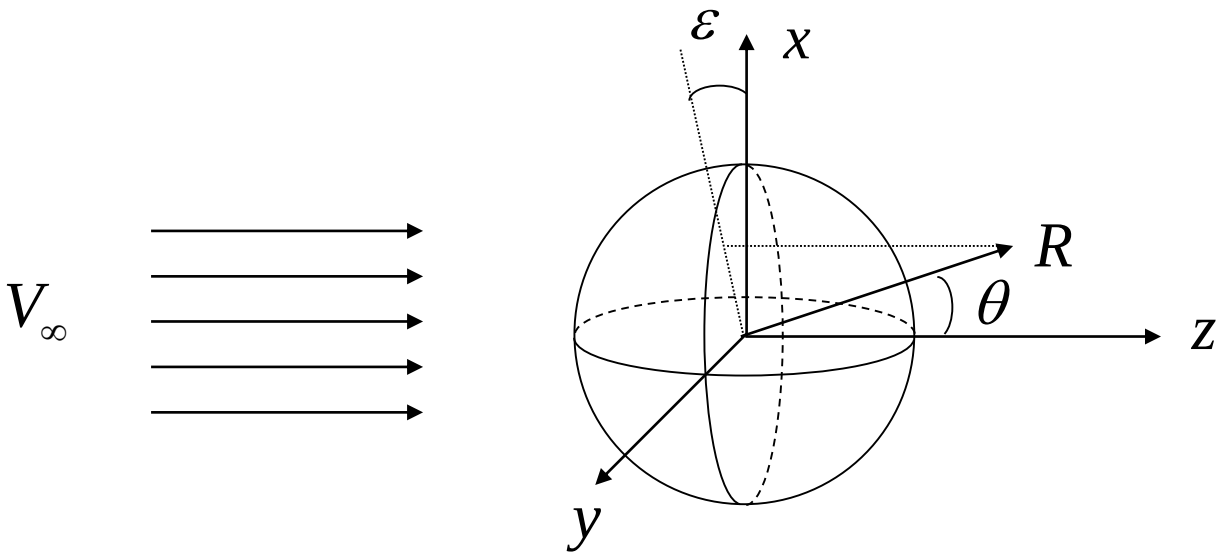
§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

一、问题的建立

已知：粘性不可压流体无穷远速度为 V_∞

绕流的圆球半径为 a ，若 $V_\infty a/\nu \ll 1$

求：流场的速度分布、压强分布和圆球所受阻力



$$\frac{\partial}{\partial t}=0 \qquad \frac{\partial}{\partial \varepsilon}=0 \qquad V_\varepsilon=0 \qquad V_R=V_R(R,\theta) \qquad V_\theta=V_\theta(R,\theta) \qquad p=p(R,\theta)$$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

二、直接求解：控制方程+边界条件

$$\nabla p = \mu \nabla^2 \boldsymbol{V}$$

球坐标系下的Stokes方程（简化）

连续方程

$$\frac{\partial V_R}{\partial R} + \frac{1}{R}\frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} + \frac{2V_R}{R} + \frac{V_\theta}{R}\operatorname{ctg}\theta = 0$$

动量方程

$$\frac{\partial p}{\partial R} = \mu\left[\nabla^2 V_R - \frac{2}{R^2}V_R - \frac{2}{R^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(V_\theta \sin\theta\right)\right]$$

$$\frac{\partial p}{R\partial\theta} = \mu\left[\nabla^2 V_\theta - \frac{V_\theta}{\left(R\sin\theta\right)^2} + \frac{2}{R^2}\frac{\partial V_R}{\partial\theta}\right]$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \frac{2}{R}\frac{\partial}{\partial R} + \frac{\operatorname{ctg}\theta}{R^2}\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{R^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}$$

边界条件

$$R\to\infty:\quad V_R = V_\infty\cos\theta,\quad V_\theta = -V_\infty\sin\theta,\quad p = p_\infty$$

$$R = a:\quad V_R = V_\theta = 0$$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

采用分离变量法

$$V_R = f(R)F(\theta) \quad V_\theta = g(R)G(\theta) \quad p = \mu h(R)H(\theta) + p_\infty$$

边界条件

$$R \to \infty: \quad V_R = V_\infty \cos\theta, \quad V_\theta = -V_\infty \sin\theta, \quad p = p_\infty$$

$$f(\infty) = V_\infty \qquad g(\infty) = V_\infty \qquad h(\infty) = 0$$

$$F(\theta) = \cos\theta \qquad G(\theta) = -\sin\theta$$

$$R = a: \quad V_R = V_\theta = 0$$

$$f(a) = 0 \qquad g(a) = 0$$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

$$V_R = f(R)\cos\theta \qquad V_\theta = -g(R)\sin\theta \qquad p = \mu h(R)H(\theta) + p_\infty$$

控制方程

$$\frac{\partial V_R}{\partial R} + \frac{1}{R}\frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} + \frac{2V_R}{R} + \frac{V_\theta}{R}\mathrm{ctg}\,\theta = 0$$

$$\frac{\partial p}{\partial R} = \mu\left[\nabla^2 V_R - \frac{2}{R^2}V_R - \frac{2}{R^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(V_\theta\sin\theta)\right]$$

$$\frac{\partial p}{R\partial\theta} = \mu\left[\nabla^2 V_\theta - \frac{V_\theta}{(R\sin\theta)^2} + \frac{2}{R^2}\frac{\partial V_R}{\partial\theta}\right]$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial R^2} + \frac{2}{R}\frac{\partial}{\partial R} + \frac{\mathrm{ctg}\,\theta}{R^2}\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{R^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}$$

$$f' + \frac{2}{R}(f-g) = 0$$

$$h' = f'' + \frac{2}{R}f' + \frac{4}{R^2}(g-f)$$

$$H(\theta) = \cos\theta$$

$$h = Rg'' + 2g' + \frac{2}{R}(f-g)$$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

$$V_R = f(R)\cos\theta \qquad V_\theta = -g(R)\sin\theta \qquad p = \mu h(R)\cos\theta + p_\infty$$

常微分方程组

$$f' + \frac{2}{R}(f-g) = 0$$

$$h' = f'' + \frac{2}{R}f' + \frac{4}{R^2}(g-f)$$

$$h = Rg'' + 2g' + \frac{2}{R}(f-g)$$

$$R^3 f^{(4)} + 8R^2 f''' + 8Rf'' - 8f' = 0$$

$$f = AR^2 + \frac{B}{R} + \frac{C}{R^3} + D$$

$$g = 2AR^2 + \frac{B}{2R} - \frac{C}{2R^3} + D$$

边界条件

$$f(\infty) = V_\infty \qquad g(\infty) = V_\infty \qquad h(\infty) = 0$$

$$f(a) = 0 \qquad g(a) = 0$$

$$\Rightarrow \quad A = 0 \qquad D = V_\infty$$

$$B = -\frac{3}{2}V_\infty a \qquad C = \frac{1}{2}V_\infty a^3$$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

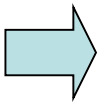
速度分布和压力分布

$$V_R = f(R)\cos\theta \qquad V_\theta = -g(R)\sin\theta \qquad p = \mu h(R)\cos\theta + p_\infty$$

$$f(R) = \frac{1}{2}V_\infty\frac{a^3}{R^3} - \frac{3}{2}V_\infty\frac{a}{R} + V_\infty$$

$$g(R) = -\frac{1}{4}V_\infty\frac{a^3}{R^3} - \frac{3}{4}V_\infty\frac{a}{R} + V_\infty$$

$$h(R) = -\frac{3}{2}V_\infty\frac{a}{R^2}$$



$$V_R = V_\infty\cos\theta\left(1 - \frac{3}{2}\frac{a}{R} + \frac{1}{2}\frac{a^3}{R^3}\right)$$

$$V_\theta = -V_\infty\sin\theta\left(1 - \frac{3}{4}\frac{a}{R} - \frac{1}{4}\frac{a^3}{R^3}\right)$$

$$p = p_\infty - \frac{3}{2}\mu V_\infty\frac{a}{R^2}\cos\theta$$

速度分布与流体的粘性不直接相关，
但压力分布与流体的粘性直接相关

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

三、流函数方法

$$\frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2 V_R\right)+\frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(V_\theta\sin\theta\right)+\frac{1}{R\sin\theta}\left(\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial\varepsilon}\right)=0$$

定义流函数：$V_R=\dfrac{1}{R^2\sin\theta}\dfrac{\partial\psi}{\partial\theta},\quad V_\theta=-\dfrac{1}{R\sin\theta}\dfrac{\partial\psi}{\partial R}$

涡量：$\omega_\varepsilon=\dfrac{1}{R}\dfrac{\partial}{\partial R}\left(RV_\theta\right)-\dfrac{1}{R}\dfrac{\partial V_R}{\partial\theta}$

$$=-\frac{1}{R\sin\theta}\left(\frac{\partial^2}{\partial R^2}+\frac{1}{R^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}-\frac{\cot\theta}{R^2}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\psi$$

$$\doteq-\frac{1}{R\sin\theta}D^2\psi$$

$\omega_R=\omega_\theta=0$

特点：涡量只有沿流动平面（子午面）法线方向的分量。

由涡量方程：$\nabla^2\boldsymbol{\omega}=0\Rightarrow\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{\omega}=0\Rightarrow D^2\left(D^2\psi\right)=0$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

$$D^2\left(D^2\psi\right)=0$$

$$D^2=\frac{\partial^2}{\partial R^2}+\frac{1}{R^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}-\frac{\cot\theta}{R^2}\frac{\partial}{\partial\theta}$$

边界条件为

$$R=a:\quad \frac{\partial\psi}{\partial R}=\frac{\partial\psi}{\partial\theta}=0$$

$$R=\infty:\quad \psi=\tfrac{1}{2}V_\infty R^2\sin^2\theta$$

采用分离变量法

$$\psi=f\left(R\right)\sin^2\theta$$

可解得

$$\psi=\frac{1}{2}V_\infty\left(1-\frac{3a}{2R}+\frac{a^3}{2R^3}\right)R^2\sin^2\theta$$

理想流

$$\psi=\frac{V_\infty}{2}\left(1-\frac{a^3}{R^3}\right)R^2\sin^2\theta$$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

四、基本解叠加法

势流问题回顾

势流中圆球绕流可表示为均匀流与偶极子的叠加：

$$\boldsymbol{V}=V_\infty \boldsymbol{e}_z-A\left[\frac{\boldsymbol{\alpha}}{R^3}-\frac{3(\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^5}\right]$$

取偶极矩方向为z方向，$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{e}_z$，边界条件为

$$R=\infty:\ \boldsymbol{V}=V_\infty \boldsymbol{e}_z$$

$$R=a:\ \boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{R}=0 \quad\Rightarrow\quad A=-\frac{V_\infty a^3}{2}$$

可得速度分布为

$$\boldsymbol{V}=V_\infty \boldsymbol{e}_z+\frac{V_\infty a^3}{2}\left[\frac{\boldsymbol{e}_z}{R^3}-\frac{3(\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^5}\right]$$

即 $V_R=\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{e}_R=V_\infty\left(1-\frac{a^3}{R^3}\right)\cos\theta,\quad V_\theta=\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{e}_\theta=-V_\infty\left(1+\frac{a^3}{2R^3}\right)\sin\theta$

由伯努利方程可得压力分布 $p=p_\infty+\frac{1}{2}\rho\left(V_\infty^2-V^2\right)$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

$$V_R=\frac{\partial\varphi}{\partial R}=U_\infty\left(1-\frac{a^3}{R^3}\right)\cos\theta$$

$$V_\theta=\frac{\partial\varphi}{R\partial\theta}=-U_\infty\left(1+\frac{a^3}{2R^3}\right)\sin\theta$$

$$p=p_\infty+\frac{1}{2}\rho\left(U_\infty^2-V^2\right)$$

球面上： ***R=a***

$$V_R=0 \qquad V_\theta=-\frac{3}{2}U_\infty\sin\theta \qquad p=p_\infty+\frac{1}{2}\rho U_\infty^2\left(1-\frac{9}{4}\sin^2\theta\right)$$

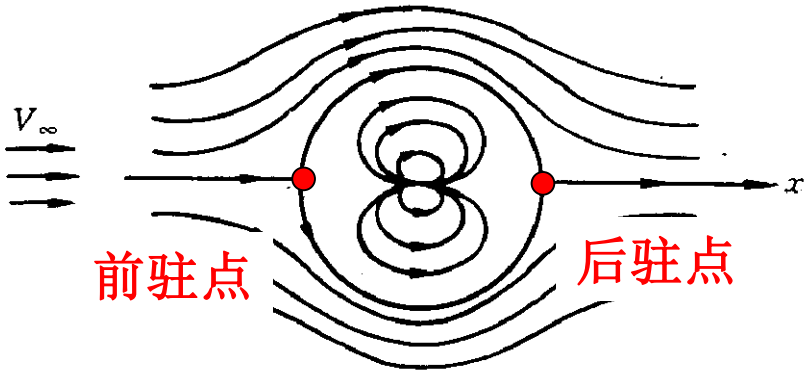


图 4.10 球绕流示意图

驻点：速度为零的点

$$\theta=0 \qquad \theta=\pi$$

$$p_0=p_\infty+\frac{1}{2}\rho U_\infty^2$$

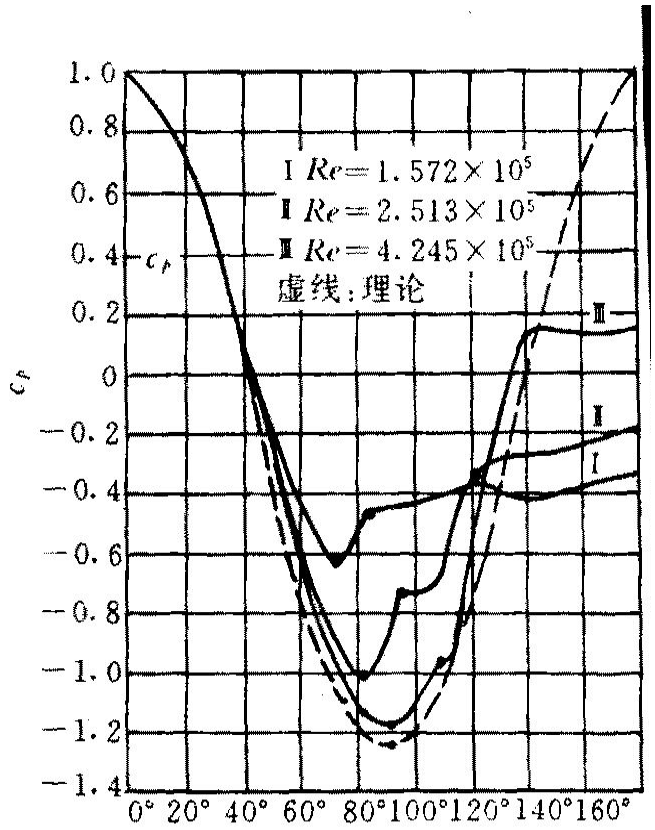
最小压强点：速度最大的点

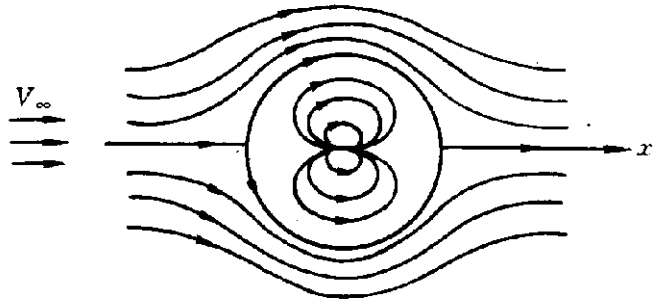
$$\theta=\frac{\pi}{2} \qquad p_{\min}=p_\infty-\frac{5}{8}\rho U_\infty^2$$

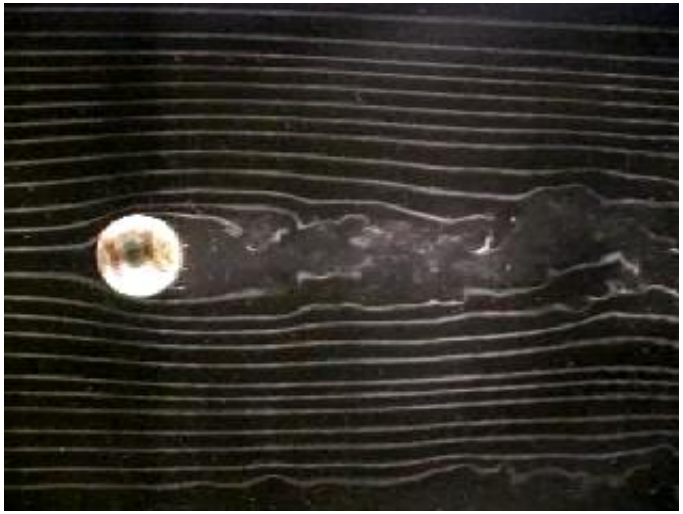
§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

$$p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U_\infty^2\left(1-\frac{9}{4}\sin^2\theta\right)$$

压力系数 $$c_p = \frac{p-p_\infty}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} = 1-\frac{9}{4}\sin^2\theta$$







§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

Stokes流动问题

势流中圆球绕流可表示为均匀流、偶极子与Stokes极子的叠加：

$$\boldsymbol{V}=V_\infty \boldsymbol{e}_z - A\left[\frac{\boldsymbol{e}_z}{R^3}-\frac{3(\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^5}\right]+C\left[\frac{\boldsymbol{e}_z}{R}+\frac{(\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^3}\right]$$

边界条件为

$$R=\infty:\ \boldsymbol{V}=V_\infty\boldsymbol{e}_z$$

$$R=a:\ \boldsymbol{V}=0 \quad\Rightarrow\quad A=\frac{V_\infty a^3}{4},\quad C=-\frac{3V_\infty a}{4}$$

可得速度分布为

$$\boldsymbol{V}=U_\infty\boldsymbol{e}_z-\frac{V_\infty a^3}{4}\left[\frac{\boldsymbol{e}_z}{R^3}-\frac{3(\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^5}\right]-\frac{3V_\infty a}{4}\left[\frac{\boldsymbol{e}_z}{R}+\frac{(\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{R})\boldsymbol{R}}{R^3}\right]$$

即 $V_R=\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{e}_R=V_\infty\left(1-\frac{3}{2}\frac{a}{R}+\frac{a^3}{2R^3}\right)\cos\theta,\quad V_\theta=\boldsymbol{V}\cdot\boldsymbol{e}_\theta=-V_\infty\left(1-\frac{3}{4}\frac{a}{R}-\frac{a^3}{4R^3}\right)\sin\theta$

由Stokes基本解可得 $p=p_\infty+2C\mu\frac{\boldsymbol{e}_z\cdot\boldsymbol{R}}{R^3}=p_\infty-\frac{3}{2}\mu V_\infty\frac{a}{R^2}\cos\theta$

五、结果分析

Stokes流

$$\psi = \frac{1}{2}V_\infty\left(1-\frac{3a}{2R}+\frac{a^3}{2R^3}\right)R^2\sin^2\theta$$

$$V_R = V_\infty\left(1-\frac{3}{2}\frac{a}{R}+\frac{a^3}{2R^3}\right)\cos\theta,$$

$$V_\theta = -V_\infty\left(1-\frac{3}{4}\frac{a}{R}-\frac{a^3}{4R^3}\right)\sin\theta$$

$$p = p_\infty - \frac{3}{2}\mu V_\infty\frac{a}{R^2}\cos\theta$$

理想流

$$\psi = \frac{V_\infty}{2}\left(1-\frac{a^3}{R^3}\right)R^2\sin^2\theta$$

$$V_R = V_\infty\left(1-\frac{a^3}{R^3}\right)\cos\theta,$$

$$V_\theta = -V_\infty\left(1+\frac{a^3}{2R^3}\right)\sin\theta$$

$$p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho\left(V_\infty^2 - V^2\right)$$

特点：

1. 粘性系数和密度不出现在流线和速度表达式中，但在压力中出现；
2. 流线前后对称；
3. 局部速度小于自由来流速度，理想流中最大速度为1.5倍来流速度；
4. 粘性影响范围广，10倍半径处速度减小量约为10%；
5. 在随体坐标系中，流线和理想流差别大。

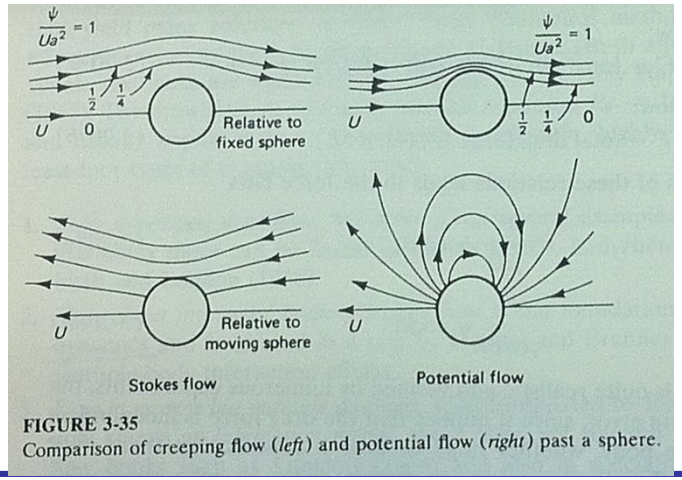


FIGURE 3-35
Comparison of creeping flow (*left*) and potential flow (*right*) past a sphere.

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

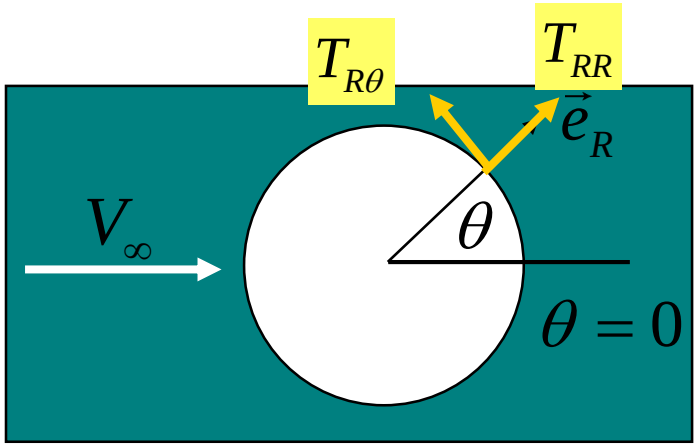
阻力

绕流问题的阻力由两部分组成：压差阻力和摩擦阻力

压差阻力是粘性流体正应力(包括压力和粘性正应力)部分所产生的阻力，由于与物体的形状有关，通常也称为形阻。

摩擦阻力是流体粘性直接作用的结果，小球绕流的表面切应力部分产生的阻力为摩擦阻力。

$$F_z = \iint_A \left(T_{RR}\cos\theta - T_{R\theta}\sin\theta \right) \mathrm{d}A$$



§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

$$p = p_\infty - \frac{3}{2}\mu V_\infty \frac{a}{R^2}\cos\theta$$

$$V_R = V_\infty\left(1 - \frac{3a}{2R} + \frac{a^3}{2R^3}\right)\cos\theta$$

$$V_\theta = -V_\infty\left(1 - \frac{3a}{4R} - \frac{a^3}{4R^3}\right)\sin\theta$$

圆球表面应力分布 $T_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu S_{ij}$

$$T_{RR} = -p + 2\mu\frac{\partial V_R}{\partial R}$$

$$T_{R\theta} = \mu\left(\frac{1}{R}\frac{\partial V_R}{\partial \theta} + \frac{\partial V_\theta}{\partial R} - \frac{V_\theta}{R}\right)$$

$R = a$ ⟹

$$T_{RR} = -p_\infty + \frac{3}{2}\frac{\mu V_\infty}{a}\cos\theta$$

$$T_{R\theta} = -\frac{3}{2}\frac{\mu V_\infty}{a}\sin\theta$$

特点：小球绕流的压差阻力完全由表面压力产生，粘性正应力为零

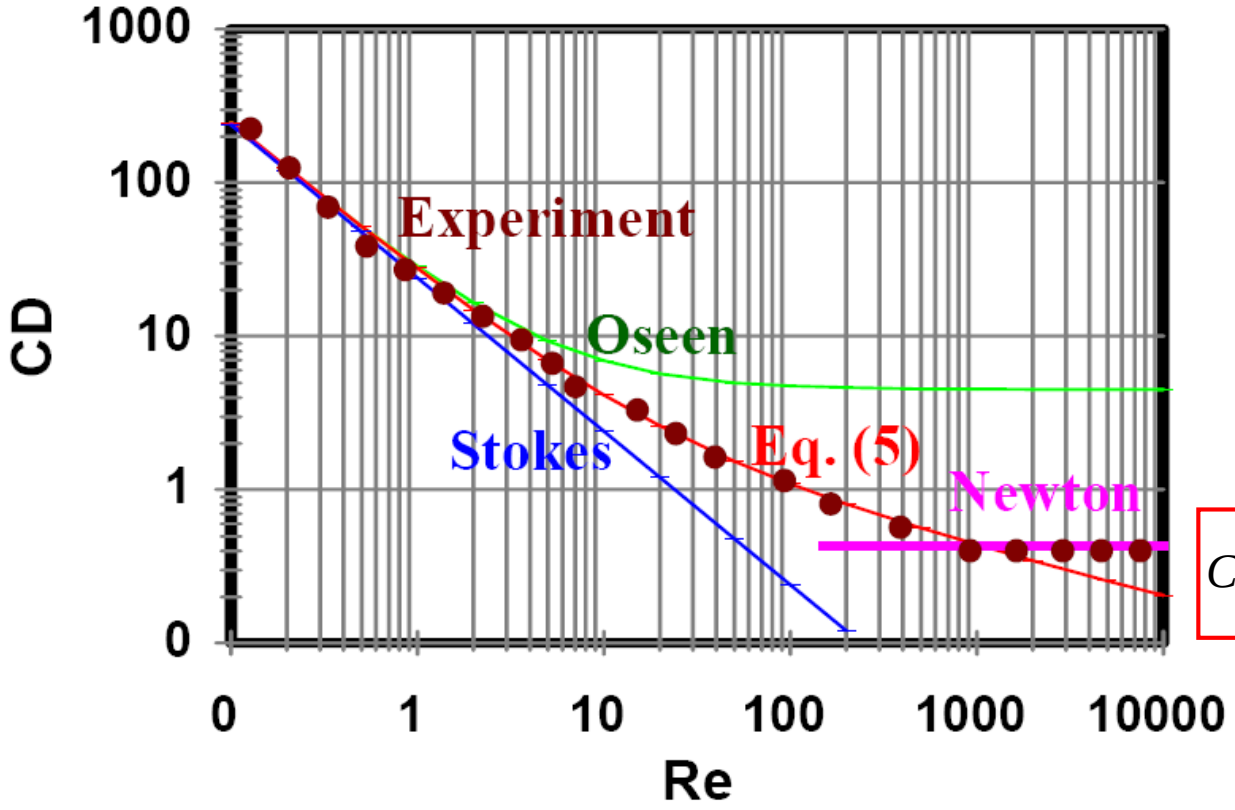
合力 $F_z = \int_0^\pi \left(T_{RR}\cos\theta - T_{R\theta}\sin\theta\right)\cdot 2\pi a\sin\theta\cdot a\mathrm{d}\theta = 6\pi\mu V_\infty a$ （Stokes公式）

阻力系数 $C_D = \dfrac{D}{\frac{1}{2}\rho V_\infty^2 \pi a^2} = \dfrac{24}{Re}$

迎风面积

$$Re = \frac{\rho V_\infty \cdot 2a}{\mu}$$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

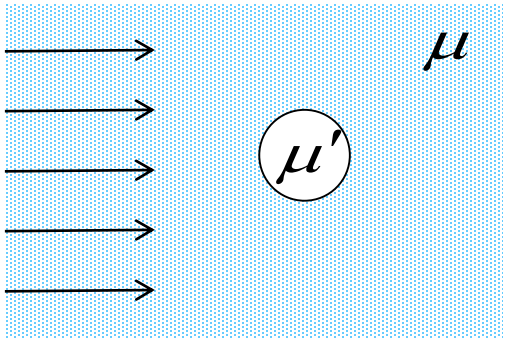


$$C_D = \frac{24}{\mathrm{Re}}\left(1+0.15\,\mathrm{Re}^{0.687}\right)$$

Drag Coefficient for a Sphere

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

思考题：对于粘性系数为 μ' 的流体球绕流问题，求解的数学模型有何不同？



固体小球　　$\mu' >> \mu$

球形气泡　　$\mu' << \mu$

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

拓展内容：不同性质物体的绕流问题

圆盘绕流

垂直来流 $F_z = 16\mu V_\infty a$

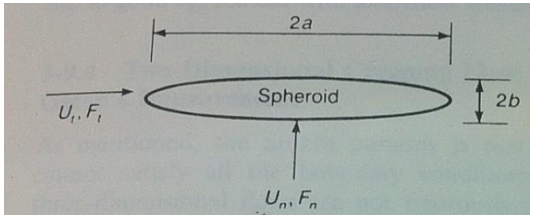
平行来流 $F_z = \frac{32}{3}\mu V_\infty a$

椭球绕流

$F_z = C\mu V_\infty b$

长轴平行来流 $C_t \approx 6\pi \dfrac{4 + a/b}{5}$

长轴垂直来流 $C_n \approx 6\pi \dfrac{3 + 2a/b}{5}$



$$a \gg b: \quad C_t \approx \frac{4\pi\, a/b}{\ln(2a/b) - 0.5}, \qquad C_n \approx 2C_t$$

特点：垂直来流放置时，针的阻力是平行来流放置的2倍！

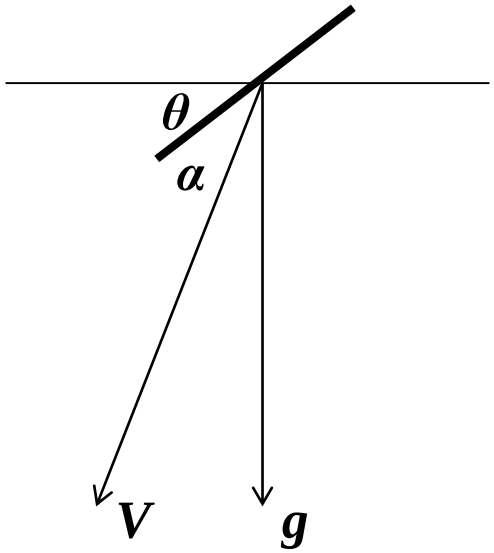
来流有攻角的情况：$V_t = V_\infty \cos\alpha, \quad V_n = V_\infty \sin\alpha$

受力可分解：$F_t = C_t \mu V_t b, \qquad F_n = C_n \mu V_n b$

参考：J. Happel and H. Brenner, *Low Reynolds Number Hydrodynamics* (Martinus Nijhoff, The Hague, 1983).

§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

思考题：一根针在水中自由下落，轴线与水平方向的夹角为θ，求下落的轨迹。



§4.2 小球定常绕流的Stokes近似

课堂讨论：二维圆柱绕流的Stokes悖论

$$\nabla p = \mu \nabla^2 \boldsymbol{V}$$

Stokes流动中物体的受力由 μ, V_∞, L 确定，即

$$F = F\left(\mu, V_\infty, L\right)$$

三维情况：$F \sim \mu V_\infty L$

二维情况：$F \sim \mu V_\infty$　　单位长度的受力

受力与物体尺度无关，不符合实际！

实际上，二维流动在展向无限长，**Stokes**假设不成立。
二维流动应该有：

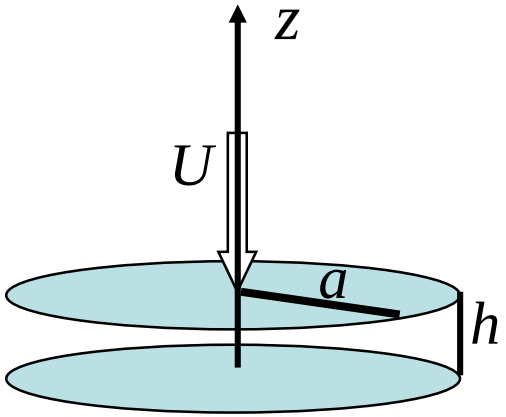
$$\frac{F}{\mu V_\infty} \sim \frac{\rho V_\infty L}{\mu}$$

（依赖于雷诺数！）

§4.3 圆盘挤压流

考虑半径为a 以恒定相对速度U 互相靠近的两个平行圆盘间流体的轴对称运动。由于流体的运动是受盘的挤压而产生，称为挤压流。

为将圆盘间的流体挤压出去，施加垂直盘面的力F



挤压速度 U 和力 F 之间是什么关系？

圆盘间流体速度分布和流体粘性是什么关系？

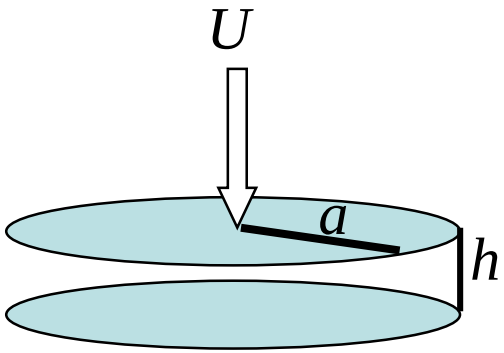
建立柱坐标 (r,θ,z)

流动特点：

$$\frac{\partial}{\partial\theta}=0 \qquad V_\theta=0 \qquad V_r=V_r(r,z) \qquad V_z=V_z(r,z)$$

§4.3 圆盘挤压流

狭缝： $h \ll a \Longrightarrow \dfrac{\partial}{\partial z} \gg \dfrac{\partial}{\partial r}$



$$\frac{\partial V_r}{\partial r}+\frac{\partial V_z}{\partial z}+\frac{V_r}{r}=0 \Longrightarrow V_r \gg V_z$$

$$\mathrm{Re}=Uh/\nu \ll 1 \Rightarrow \nabla p=\mu\nabla^2\mathbf{V}$$

$$\frac{\partial p}{\partial r}=\mu\left(\frac{\partial^2 V_r}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial V_r}{\partial r}-\frac{V_r}{r^2}+\frac{\partial^2 V_r}{\partial z^2}\right)$$

$$\frac{\partial p}{\partial z}=\mu\left(\frac{\partial^2 V_z}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial V_z}{\partial r}+\frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2}\right) \Longrightarrow \frac{\partial p}{\partial z}\approx 0 \qquad p\approx p(r)$$

压力与膜厚方向的坐标近似无关

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=\mu\frac{\partial^2 V_r}{\partial z^2}$$

边界条件 $V_r(r,0)=V_r(r,h)=V_z(r,0)=0, \quad V_z(r,h)=U$

$$p(a)=p_a$$

§4.3 圆盘挤压流

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=\mu\frac{\partial^2 V_r}{\partial z^2}$$

$$V_r(r,0)=V_r(r,h)=0$$

$$p(a)=p_a$$

$$\longrightarrow\quad V_r=-\frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}z(h-z)\quad\longrightarrow\quad \boxed{V_r=\frac{3U}{h^3}rz(h-z)}$$

再利用质量守恒条件 $\pi r^2 U=\int_0^h 2\pi r V_r\mathrm{d}z=-\frac{\pi r}{6\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}h^3$

$$\longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}=-6\mu U\frac{r}{h^3}\quad\longrightarrow\quad \boxed{p=p_a+\frac{3\mu U}{h^3}\left(a^2-r^2\right)}$$

在圆盘外缘处，压力最低，为大气压；在盘心处压力最高 。

$$\frac{\partial V_r}{\partial r}+\frac{\partial V_z}{\partial z}+\frac{V_r}{r}=0$$

$$\longrightarrow\quad \boxed{V_z=-\frac{U}{h^3}z^2(3h-2z)}$$

$$V_z(r,0)=0,\quad V_z(r,h)=U$$

与径向坐标无关

§4.3 圆盘挤压流

圆盘运动受到的阻力

$$V_r = \frac{3U}{h^3} rz\left(h-z\right) \qquad V_z = -\frac{U}{h^3} z^2\left(3h-2z\right) \qquad p = p_a + \frac{3U}{h^3}\left(a^2-r^2\right)\mu$$

$$F + \pi a^2 p_a = -\iint_A T_{zz}\mathrm{d}A \qquad F = -\iint_A T_{zz}\mathrm{d}A - \pi a^2 p_a$$

$$T_{zz} = -p + 2\mu S_{zz} \qquad S_{zz} = \frac{\partial V_z}{\partial z} = \frac{6U}{h^3} z\left(h-z\right)$$

注意粘性正应力在圆盘处为零！它对圆盘阻力的大小不产生影响。

$$F = \iint_A p\mathrm{d}A - \pi a^2 p_a = \int_0^a p 2\pi r \mathrm{d}r - \pi a^2 p_a = \frac{3}{2}\pi\mu\frac{Ua^4}{h^3}$$

§4.3 圆盘挤压流

与无粘流的对比

	无粘流	粘流
速度场	$V_r = \frac{U}{2h} r$	$V_r = \frac{3U}{h^3} rz(h-z)$
	$V_z = -\frac{U}{h} z$	$V_z = -\frac{U}{h^3} z^2 (3h-2z)$
阻力	$F = \frac{\pi \rho U^2 a^4}{16h^2}$	$F = \frac{3\pi \mu U a^4}{2h^3}$

阻力对比：

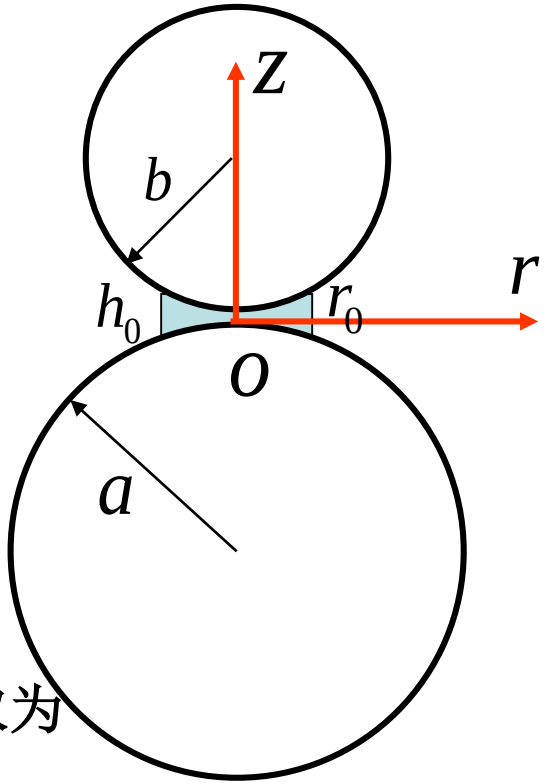
$$\frac{F_{\text{viscos}}}{F_{\text{ideal}}} = \frac{\frac{3\pi \mu U a^4}{2h^3}}{\frac{\pi \rho U^2 a^4}{16h^2}} = \frac{24\nu}{Uh}$$

在狭缝近似下，粘流的阻力远大于无粘流的阻力

§4.3 圆盘挤压流

作业：圆球挤压流

半径分别为 a 和 b 的两个圆球间充满粘性液体，下球静止，上球以常速度 U 缓慢向下运动，两球间的最小间隙为 h_0 球间挤压膜区间满足



$$r \le r_0 \qquad h_0 << r_0 \qquad r_0 << a,b$$

$r > r_0$ 压力不再变化，等于大气压，压力边界条件取为

$$p\big|_{r=r_0} = p_0$$

证明两球间挤压膜对球运动产生的阻力为 $D = \dfrac{6\pi\mu}{h_0}\left(\dfrac{ab}{a+b}\right)^2 U$

§4.3 圆盘挤压流

两平行圆盘的相对运动是一个具有实际应用背景的问题，同时从理论上如何分析盘间流动的特征也一直受到广泛的关注.

当两盘相互背离运动时，施加在盘上的力要远大于两盘相向运动时需要的力。

这些现象的原因有待进一步的分析.

S. N. Aristov & I. M. Gitman, Viscous flow between two moving parallel disks: exact solutions and stability analysis, J. Fluid Mech. 2002(464): 209-215.

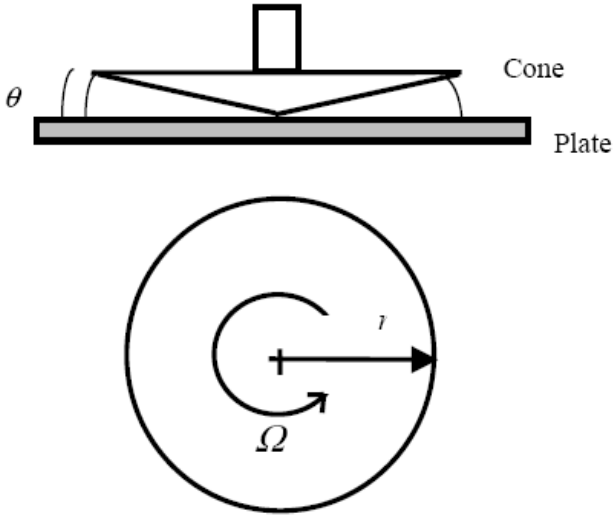
§4.3 圆盘挤压流

作业：锥板式粘度计

已知圆锥半径为R，锥角θ<<1

当旋转角速度为Ω时，测得转动锥角所需的力矩为M

根据蠕流近似求解圆锥与平板之间流动的速度场，并给出所测流体粘度的计算公式。



§4.4 润滑问题

课堂练习：同心圆筒精确解的狭缝近似（用 h, y, U_0 表示）

$$V_\theta = \frac{1}{a_2^2 - a_1^2}\left[r\left(\Omega_2 a_2^2 - \Omega_1 a_1^2\right) + \frac{1}{r}\left(\Omega_1 - \Omega_2\right) a_2^2 a_1^2 \right]$$

轴承的外圆筒不转　　$V_\theta = \dfrac{\Omega_1 a_1^2}{h\left(a_2 + a_1\right)}\left(-r + \dfrac{1}{r} a_2^2 \right)$

狭缝近似　　$a_1 \to a_2$　　$h << a_1$

由于　　$r = a_1 + y$　　$\Longrightarrow$　　$a_2 - r = h - y$

$$V_\theta \cong \frac{\Omega_1 a_1}{2h} \frac{\left(a_2 + r\right)\left(a_2 - r\right)}{r} \cong \Omega_1 a_1 \frac{\left(h - y\right)}{h}$$

也可用　　$V_\theta = \dfrac{1}{2\mu r_0} \dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\theta} y\left(y - h\right) + \dfrac{U_0\left(h - y\right)}{h}$　　$\Longrightarrow$　　$V_\theta = U_0 \dfrac{\left(h - y\right)}{h}$

§4.4 润滑问题

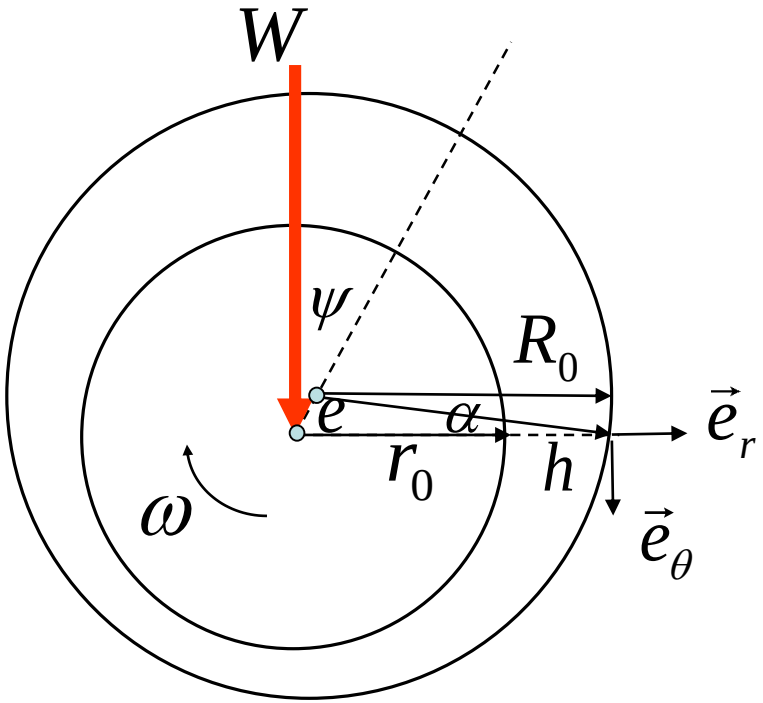


一、偏心圆筒间狭缝内的流动（轴颈轴承）

无限长同心旋转圆筒间的Couette流动是有解析解的，实际问题存在偏心。比如在轴颈轴承中，由于外载存在，轴套和轴颈间存在偏心。

如何求速度分布和压力分布?

坐标原点位于轴颈的中心



偏心距 $e << r_0 \Longrightarrow \alpha << 1$

间隙 $h(\theta) << r_0$

间隙宽度的几何关系

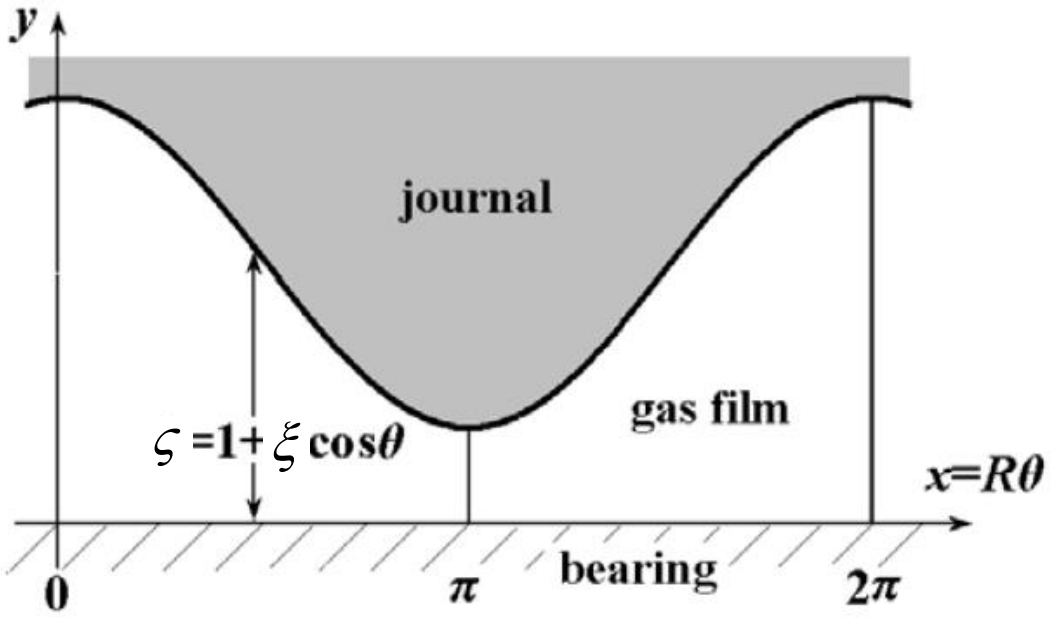
$$h(\theta) = (e\cos\theta + R_0\cos\alpha) - r_0 \cong e\cos\theta + R_0 - r_0$$

§ 4.4 润滑问题

引入偏心率和相对膜厚

$$h(\theta) = e\cos\theta + R_0 - r_0$$

$$\xi = \frac{e}{R_0 - r_0} \qquad \varsigma = \frac{h}{R_0 - r_0} \Longrightarrow \varsigma = 1 + \xi\cos\theta$$



微分关系 $\mathrm{d}h = -e\sin\theta\mathrm{d}\theta$

§4.4 润滑问题

周向动量方程 $$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\theta}=\mu\frac{\partial^2 V_\theta}{\partial r^2}$$

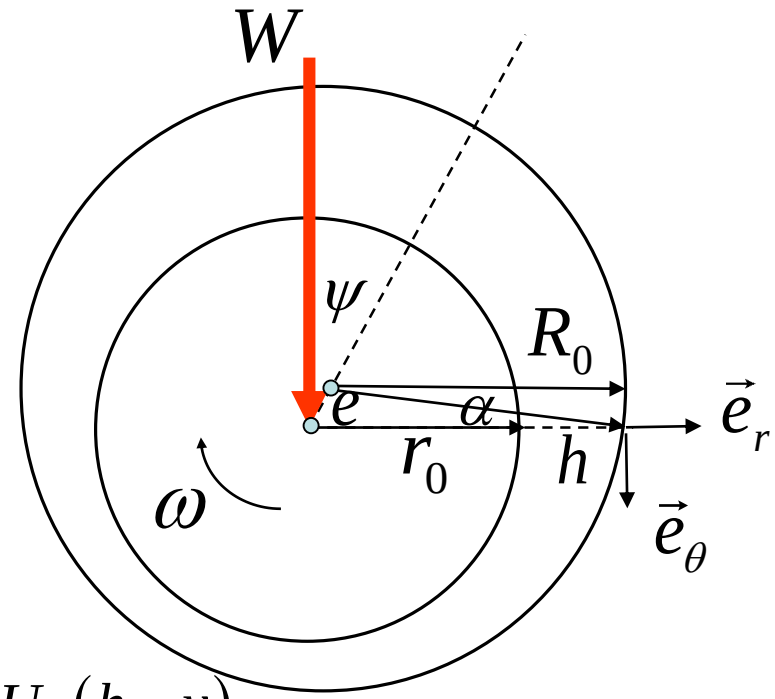
包括对流项在内的高阶小量已经略去，压力只是周向坐标的函数

令 $$r=r_0+y$$

动量方程改写为 $$\frac{1}{r_0}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\theta}=\mu\frac{\partial^2 V_\theta}{\partial y^2}$$

极坐标系固连于轴套，边界条件为

$$\begin{cases} V_\theta=r_0\omega=U_0, & y=0 \\ V_\theta=0, & y=h \end{cases}$$



积分得到速度 $$V_\theta=\frac{1}{2\mu r_0}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\theta}y(y-h)+\frac{U_0(h-y)}{h}$$

为了确定压力分布，求通过间隙的体积流量

§4.4 润滑问题

$$Q=\int_0^h V_\theta \mathrm{d}y=-\frac{1}{2r_0\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\theta}\frac{h^3}{6}+\frac{U_0 h}{2}\equiv\frac{1}{2}h_0U_0$$

$$V_\theta=\frac{1}{2\mu r_0}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\theta}y(y-h)+\frac{U_0(h-y)}{h}$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\theta}=\frac{6r_0\mu(h-h_0)}{h^3}U_0 \quad\Longrightarrow\quad p(\theta)=p(0)+6r_0\mu U_0\left(\int_0^\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{h^2}-h_0\int_0^\theta\frac{\mathrm{d}\theta}{h^3}\right)$$

如何确定常数 Q (或h_0)?

$$p(0)=p(2\pi) \qquad h_0=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{h^2}\Big/\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{h^3}$$

$$h(\theta)=e\cos\theta+R_0-r_0$$

最后积分得到

$$p(\theta)=p(0)+6r_0\mu U_0\frac{e\sin\theta\left[2(R_0-r_0)+e\cos\theta\right]}{\left[2(R_0-r_0)^2+e^2\right]\left[(R_0-r_0)+e\cos\theta\right]^2}$$

常数 Q 的确定利用了压力是单值函数的条件

§4.4 润滑问题

$$p(\theta)=p(0)+6r_0\mu U_0\frac{e\sin\theta\left[2(R_0-r_0)+e\cos\theta\right]}{\left[2(R_0-r_0)^2+e^2\right]\left[(R_0-r_0)+e\cos\theta\right]^2}$$

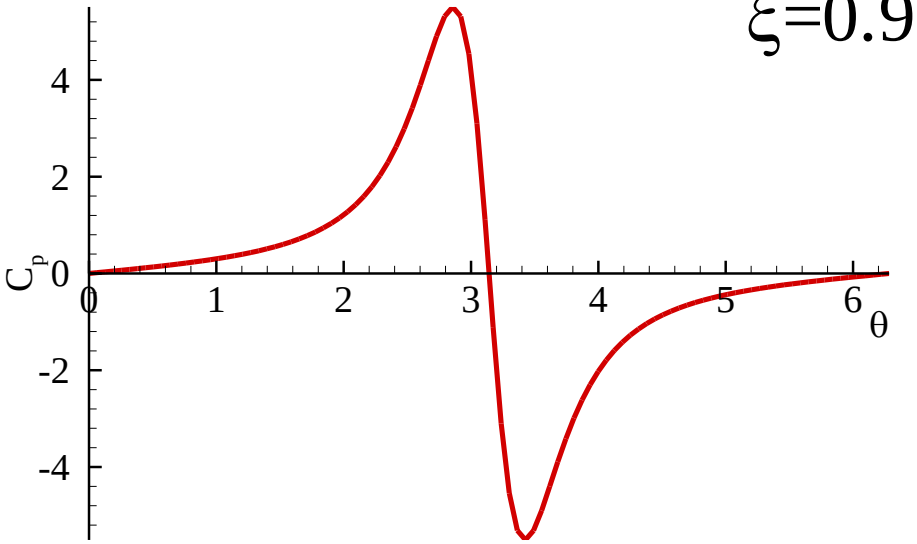
引入偏心率和相对膜厚 $\xi=\dfrac{e}{R_0-r_0}$ $\varsigma=\dfrac{h}{R_0-r_0}=\xi\cos\theta+1$

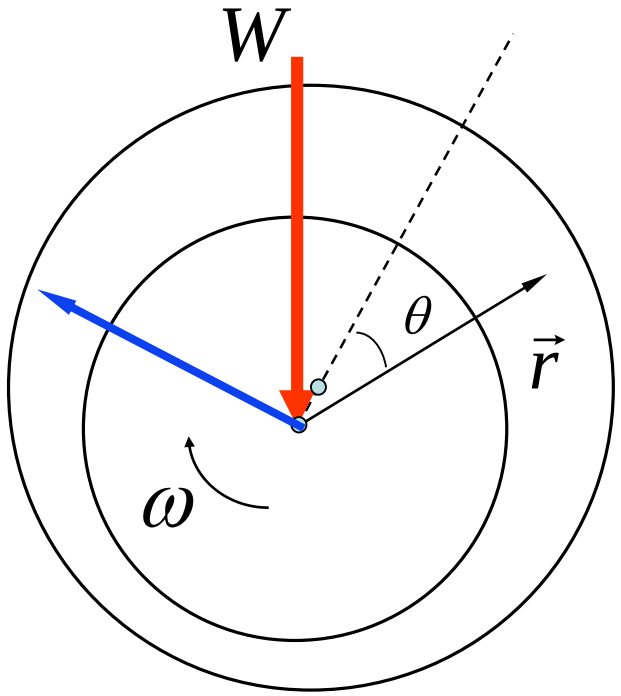
压力分布 $p(\theta)=p(0)+\dfrac{6r_0\mu U_0}{(R_0-r_0)^2}\cdot\dfrac{\xi\sin\theta(2+\xi\cos\theta)}{(2+\xi^2)(1+\xi\cos\theta)^2}$

压力系数 $c_p=\left[p(\theta)-p(0)\right]\dfrac{(R_0-r_0)^2}{6r_0\mu U_0}=\dfrac{\xi\sin\theta(2+\xi\cos\theta)}{(2+\xi^2)(1+\xi\cos\theta)^2}$

§ 4.4 润滑问题

$$c_p = \frac{\xi \sin\theta\left(2+\xi\cos\theta\right)}{\left(2+\xi^2\right)\left(1+\xi\cos\theta\right)^2}$$





油膜反力
与圆心连线垂直

$$R = \int_0^{2\pi} p\sin\theta \cdot r_0 \mathrm{d}\theta = \frac{12\pi\mu r_0^2 U_0}{\left(R_0 - r_0\right)^2} \frac{\xi}{\left(2+\xi^2\right)\sqrt{1-\xi^2}}$$

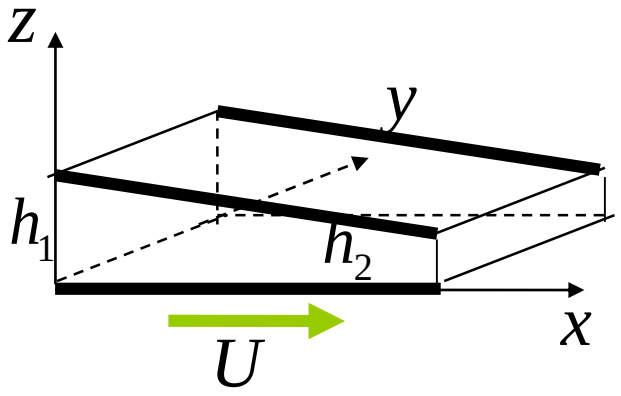
当偏心率为零时，成为同心园筒, 压力分布是均匀的，无油膜反力

问题：平衡位置在哪里？　是否会有空化现象？　粘性切应力影响？

§4.4 润滑问题

二、有限宽滑块润滑的雷诺方程

$$\frac{\partial V_x}{\partial x}+\frac{\partial V_y}{\partial y}+\frac{\partial V_z}{\partial z}=0 \qquad V_z \ll V_x, V_y$$



$$\mu\frac{\partial^2 V_x}{\partial z^2}=\frac{\partial p}{\partial x}$$

$$\mu\frac{\partial^2 V_y}{\partial z^2}=\frac{\partial p}{\partial y}$$

$$\mu\frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2}=\frac{\partial p}{\partial z}\cong 0$$

$$V_x(0)=U,\quad V_x(h)=0$$

$$V_y(0)=0,\quad V_y(h)=0$$

$$V_x=\frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}z(z-h)+\frac{h-z}{h}U$$

$$V_y=\frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial y}z(z-h)$$

比较平面流

$$V_x=\frac{1}{2\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}z(z-h)+\frac{h-z}{h}U$$

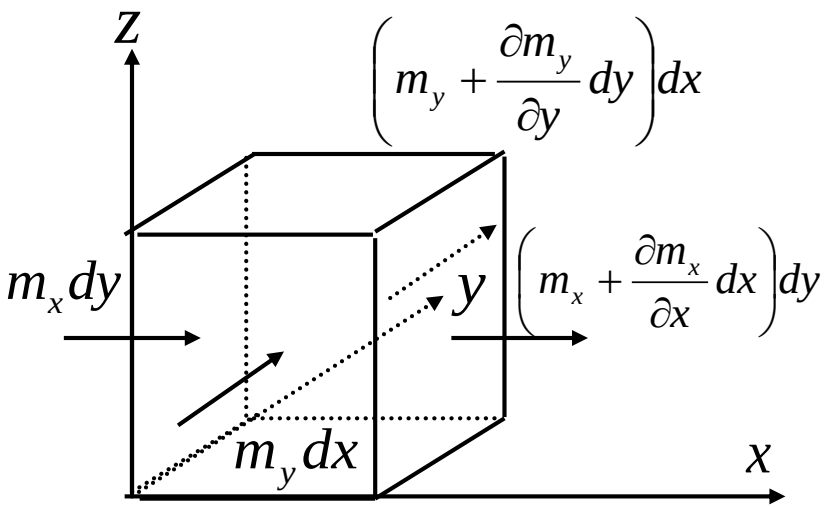
§4.4 润滑问题

$$V_x=\frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}z(z-h)+\frac{h-z}{h}U \qquad V_y=\frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial y}z(z-h)$$

为确定压力分布，考虑狭缝控制体，上下面为滑块。
y 和*x*方向单位宽度狭缝的质量流率分别为

$$m_x=\int_0^h \rho V_x \mathrm{d}z=-\frac{\rho h^3}{12\mu}\frac{\partial p}{\partial x}+\rho h\frac{U}{2}$$

$$m_y=\int_0^h \rho V_y \mathrm{d}z=-\frac{\rho h^3}{12\mu}\frac{\partial p}{\partial y}$$



前后左右四面流体的净流出率等于微元控制体内流体的质量随时间的减少率

$$\frac{\partial m_x}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{\partial m_y}{\partial y}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=-\frac{\partial}{\partial t}(\rho h\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

这是沿膜厚方向*z* 积分后的连续性方程，将质量流率代入得到

§4.4 润滑问题

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\rho h^3}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\rho h^3}{\mu}\frac{\partial p}{\partial y}\right)=12\frac{\partial}{\partial x}(\rho U h)+12\frac{\partial}{\partial t}(\rho h)$$

这是润滑理论的基本方程（雷诺方程），系关于压力的二阶变系数线性椭圆型方程，需数值求解。其中左边项代表压力随坐标的变化，右边五项表示产生压力变化的各种效应

$U\rho\frac{\partial h}{\partial x}$ 由于狭缝宽度随空间坐标增大而收缩所引起的压力变化，也是滑块轴承中产生油膜压力变化的唯一原因，称为收缩效应

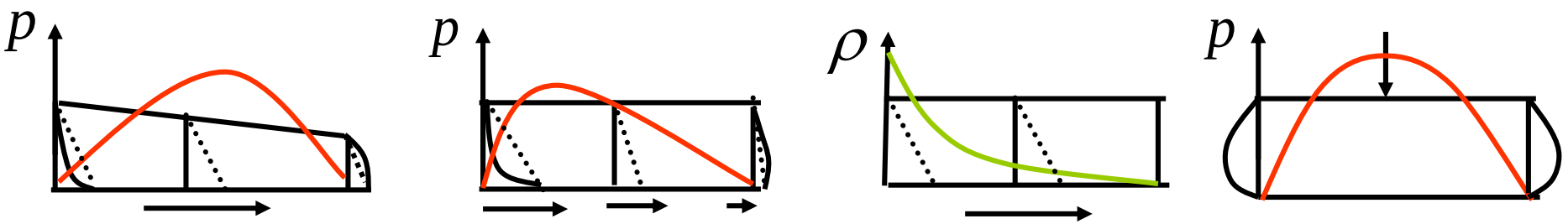
$\rho h\frac{\partial U}{\partial x}$ 由于固壁的变形伸缩导致固壁的运动速度不同而形成的压力变化，称为伸缩效应

$Uh\frac{\partial \rho}{\partial x}$ 由于密度在空间的不均匀导致膜内压力的变化，通常与温度变化有关，称为变密度效应

$\rho\frac{\partial h}{\partial t}$ $h\frac{\partial \rho}{\partial t}$ 由于膜厚(或密度)随时间变化而产生的压力变化，称为时变效应

以下分别加以讨论

§4.4 润滑问题



a）收缩效应　　b）伸缩效应　　c）变密度效应　　d）时变效应

a) 纯 **Couette**流的入口处体积流率大于出口处体积流率，质量守恒不能满足。为保持质量守恒，必须伴有**Poiseuille**流，在入口处使流动减速，在出口处使流动加速。满足边界条件的压力分布必定是从入口起开始增大，到某一极值后，再下降到出口的压力值。

b) 上下板平行，但入口处板面由于伸长较快而速度大于出口。为满足质量守恒，入口处须出现正的压力梯度，使其减速；出口处须有负的压力梯度使其加速。

c) 所示密度分布下，尽管体积流率相同，但入口处密度大，质量流率大，必须有使其减速的压力梯度(与图 ***a*** 的压力分布类似)。

d) 当膜厚变薄或密度变小时，都会产生迫使流体外流的压力梯度。

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

一、Oseen近似

Stokes 近似的关键是基于极低雷诺数的特点完全忽略了惯性项，数学模型得以线化。但是一些情况下会出现问题。

利用Stokes近似求圆柱平面绕流得到满足柱面边界条件的解为

$$V_x = \frac{A}{2\mu}\left[\ln\frac{r}{a} + \frac{y^2}{2r^2}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\right], \quad V_y = -\frac{A}{2\mu}\frac{xy}{r^2}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)$$

***A*是积分常数，看看出现什麽问题？**

无法利用无穷远边界条件来确定积分常数*A*

The flow around a cylinder has no 2D solution for Newtonian fluid when the medium is infinite and the inertia negligible. This result is well known as the Stokes paradox.

No steady creeping flow past a fixed circular cylinder is possible.

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

思考题：如何解决Stokes paradox ？

Garrett Birkhoff, Hydrodynamics-A Study in Logic, Fact and Similitude Oxford University Press, 1960, P44

两条途径: 1) 流体的非牛顿特性; 2) 高阶近似

When the fluid viscosity follows a power law, the Stokes paradox disappears. Thus drag can be calculated. This was calculated analytically by Tanner in the case where $n < 1$, The solution obtained is valid in the neighborhood of $n = 1$

R.I. Tanner, Stokes paradox for power-law flow around a cylinder, J. Non-Newtonian Fluid Mech. 50 (1993) 217–224.

本课程仅讨论高阶近似

先看圆球绕流的Stokes解，分析各项在远场处的量级

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

$$V_R = U\left(1-\frac{3a}{2R}+\frac{a^3}{2R^3}\right)\cos\theta, \qquad V_\theta = -U\left(1-\frac{3a}{4R}-\frac{a^3}{4R^3}\right)\sin\theta$$

远场，**R** 很大：$V_R = U\left(1-\frac{3a}{2R}\right)\cos\theta, \quad V_\theta = -U\left(1-\frac{3a}{4R}\right)\sin\theta$

惯性项和粘性项的量级分别为 $V_R\frac{\partial V_R}{\partial R} \sim \frac{aU^2}{R^2}$ $\nu\frac{\partial^2 V_R}{\partial R^2} \sim \frac{\nu aU}{R^3}$

两者之比为 $\frac{UR}{\nu} = \frac{R}{a}Re$ 远场处需要保留惯性项

作为改进，部分保留惯性项

$$\rho(\boldsymbol{V}\cdot\nabla)\boldsymbol{V} = -\nabla p + \mu\nabla^2\boldsymbol{V} \quad \Longrightarrow \quad \rho(\boldsymbol{U}\cdot\nabla)\boldsymbol{V} = -\nabla p + \mu\nabla^2\boldsymbol{V}$$

称为**Oseen**近似。由于在近场惯性项是个高阶小量，在方程中作用较小，所以**Oseen**近似对**Stokes**近似的修正在远场更具重要性。

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

小球绕流的Oseen近似流函数解为

$$\psi=\frac{U}{2}\left(1-\frac{a}{R}\right)^2 R^2\sin^2\theta\left[\left(1+\frac{3}{16}Re_d\right)\left(1+\frac{a}{2R}\right)-\frac{3}{16}Re_d\left(1+\frac{a}{R}\right)^2\cos\theta\right]$$

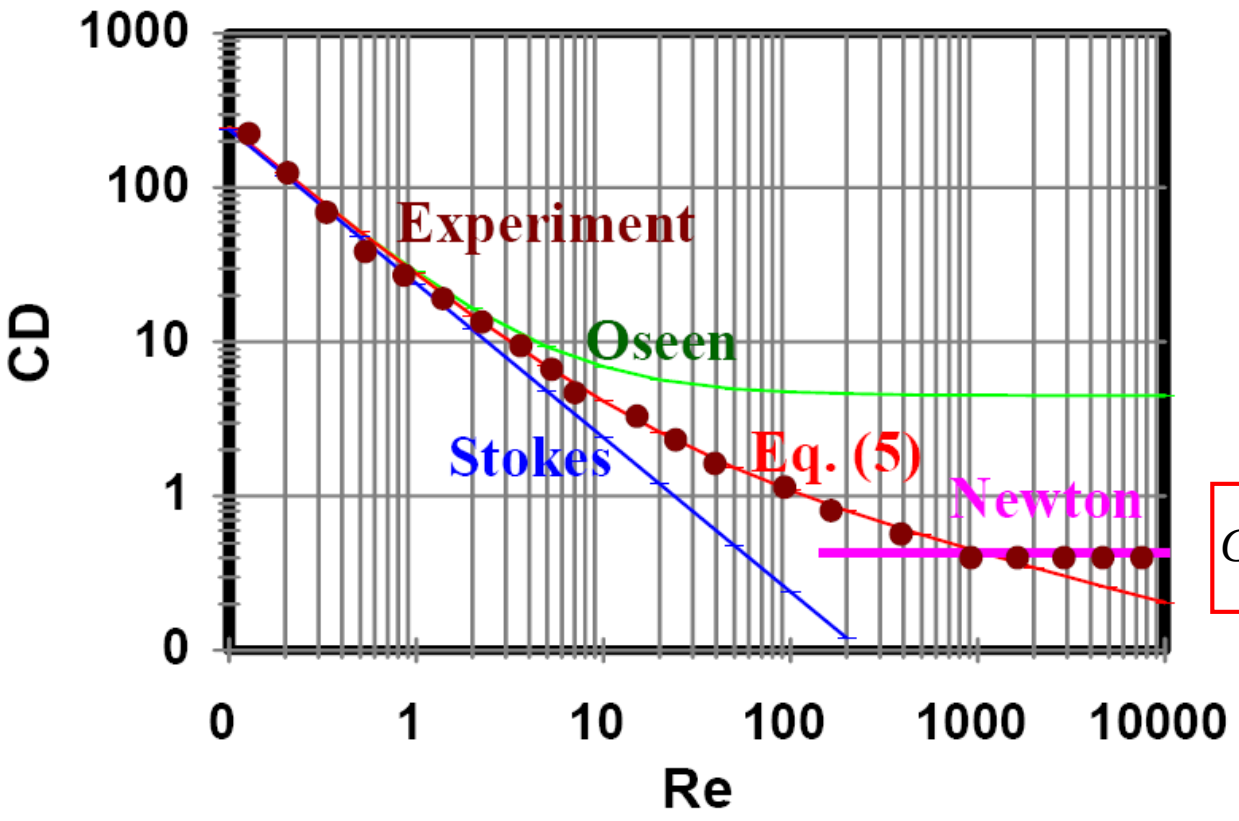
Stokes近似 $\psi=\frac{U}{2}\left(1-\frac{3a}{2R}+\frac{a^3}{2R^3}\right)R^2\sin^2\theta$ $\quad Re_d\to 0$

压力分布 $p=p_\infty-3\rho U^2\left(\frac{1}{Re_d}+\frac{3}{16}\right)\frac{a^2}{R^2}\cos\theta+\frac{5}{2}\rho U^2\frac{a^3}{R^3}\left(3\cos^2\theta-1\right)$

Stokes近似 $p=p_\infty-\frac{3a\mu U}{2R^2}\cos\theta$ （拓展作业）

阻力系数 $c_D=\frac{24}{Re_d}\left(1+\frac{3}{16}Re_d\right)$ **Stokes近似** $c_D=\frac{24}{Re_d}$

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法



$$C_D = \frac{24}{\mathrm{Re}}\left(1 + 0.15\,\mathrm{Re}^{0.687}\right)$$

Drag Coefficient for a Sphere

以下介绍另一种常用的高阶近似法

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

二、平均惯性法

通过圆盘间挤压流的例子来说明平均惯性法的基本思想

与**Stokes**近似不同的是在动量方程中保留惯性项

$$V_r\frac{\partial V_r}{\partial r}+V_z\frac{\partial V_r}{\partial z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}+\nu\frac{\partial^2 V_r}{\partial z^2}$$

其中狭缝流的特征被保留，如：压力在 z 方向没有梯度、粘性项可简化。

考虑到盘间狭缝相当窄，将惯性项沿 z 方向积分并取平均值

$$G(r)=\frac{1}{h}\int_0^h\left(V_r\frac{\partial V_r}{\partial r}+V_z\frac{\partial V_r}{\partial z}\right)\mathrm{d}z \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial^2 V_r}{\partial z^2}=\frac{1}{\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r}+\frac{1}{\nu}G=f(r)$$

积分得到 $V_r=\frac{1}{2}f(r)z(z-h)$

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

代入连续方程 $\dfrac{\partial V_r}{\partial r}+\dfrac{V_r}{r}+\dfrac{\partial V_z}{\partial z}=0$

$$V_r=\frac{1}{2}f(r)z(z-h)$$

$$\frac{1}{2}f'(r)z(z-h)+\frac{1}{2}\frac{f}{r}z(z-h)+\frac{\partial V_z}{\partial z}=0$$

对z 积分，利用运动板面的边界条件得到

$$U=-\frac{1}{2}\int_0^h\left[f'(r)z(z-h)+\frac{f}{r}z(z-h)\right]\mathrm{d}z=\frac{1}{12}h^3\left[f'(r)+\frac{f}{r}\right]$$

$$f=\frac{6Ur}{h^3}\quad\Longrightarrow\quad V_r=\frac{3U}{h^3}rz(z-h)$$

代入连续方程得到 $V_z=-\dfrac{Uz^2}{h^3}(2z-3h)$

与Stokes近似解比较有何不同？ 速度与Stokes近似解相同，压力不同

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

$$V_r = \frac{3U}{h^3} rz(z-h) \qquad V_z = -\frac{Uz^2}{h^3}(2z-3h) \qquad f = \frac{6Ur}{h^3}$$

为了确定压力分布，用速度求出惯性项平均值

$$G = \frac{1}{h}\int_0^h \left(V_r \frac{\partial V_r}{\partial r} + V_z \frac{\partial V_r}{\partial z} \right) \mathrm{d}z = \frac{9U^2}{10h^2} r$$

G 和 *f* 代入 $\dfrac{1}{\mu}\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} + \dfrac{1}{\nu} G = f(r)$

得到 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = \dfrac{U}{h^3}\left(6\mu - \dfrac{9\rho Uh}{10}\right) r$ $\qquad p = p_a - \dfrac{3\mu U}{h^3}\left(a^2 - r^2\right)\left(1 - \dfrac{3}{20}\dfrac{Uh}{\nu}\right)$

Stokes 解 $p = p_a - \dfrac{3\mu U}{h^3}\left(a^2 - r^2\right)$

圆盘运动阻力 $D = \int_0^a 2\pi r \left(p - p_a\right) \mathrm{d}r = -\dfrac{3}{2}\pi \dfrac{\mu U a^4}{h^3}\left(1 - \dfrac{3}{20}\dfrac{Uh}{\nu}\right)$

Stokes 解 $F = -\dfrac{3}{2}\pi \dfrac{\mu U a^4}{h^3}$

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

与Stokes近似的速度解相比，速度完全相同，但压力和阻力的精度有所改进，与不考虑惯性项的阻力公式相比，两者的相对差值为

$$D=-\frac{3}{2}\pi\frac{\mu U a^4}{h^3}\left(1-\frac{3}{20}\frac{Uh}{\nu}\right)$$

$$F=-\frac{3}{2}\pi\frac{\mu U a^4}{h^3}$$

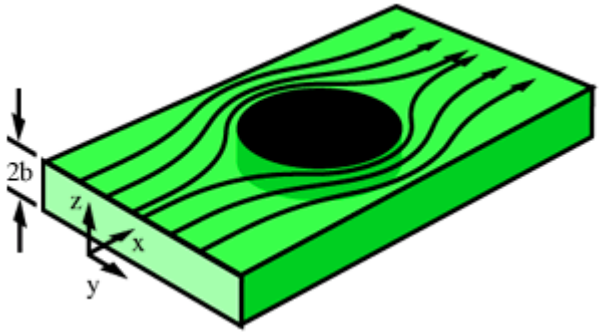
$$\varepsilon=\frac{D-F}{D}=\frac{-\frac{3}{20}\frac{Uh}{\nu}}{1-\frac{3}{20}\frac{Uh}{\nu}}$$

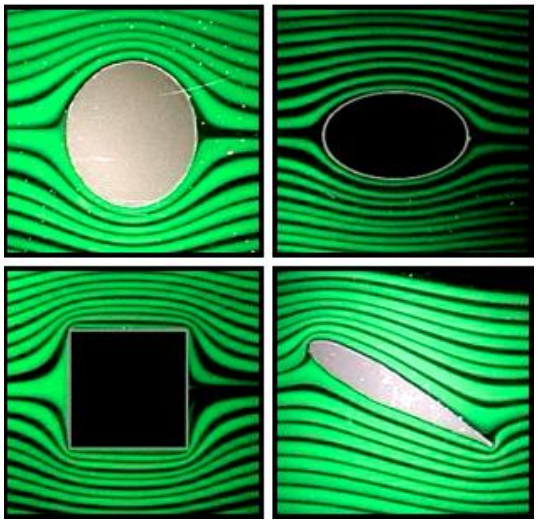
若 $U=-0.01m/s$ $\rho=1000kg/m^3$ $h=0.001m$ $\mu=10^{-2}\,Pa\cdot s$

$$\frac{Uh}{\nu}=-1 \quad\Longrightarrow\quad \varepsilon=13\%$$

§4.5 蠕流的Oseen近似和平均惯性法

Hele-Shaw Cell





沿厚度方向做平均后的流动可视为有势流动！ 证明?

蠕流小结

研究极低雷诺数流动的意义不仅是在于它数学模型的简单，可以得到一系列近似解；更重要的是它的实际存在和流动规律的特殊性。

如果流动进入中高雷诺数，理论研究的难度将进一步增大，需要使用其它的数学工具。